

Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca 1. letnik – test A 12. junij 2025 (Deljivost; Racionalna števila; Koordinatni sistem v ravnini; Funkcija; Premica)
--

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	4	5	9	5	11	7	4	45
Dosežene točke								

1. Določite največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik izrazov $x^3 - 4x^2 + 3x$ in $x(x^2 - 6x + 9)$. (4)

2. Izračunajte vrednost izraza. (5)

$$\left(0.\overline{15} \cdot 6\frac{3}{5} - 2.2\right) \cdot (-0.\overline{833})$$

3. Okrajšajte ulomke.

$$(a) \left(\frac{z+1}{z-1} + 1 + \frac{z}{z-1} \right) \cdot \left(\frac{3z+3}{z^2-1} \right)^{-1} \quad (4)$$

$$(b) \frac{3^{1-2n} + 5 \cdot 3^{2-2n} + 2 \cdot 3^{3-2n}}{3^{1-3n} + 3^{2-3n}} \quad (5)$$

4. Poenostavite izraz.

$$1 - x + x^2 - \frac{1}{x^{-3} + x^{-2}}; \quad x \neq -1 \quad (5)$$

5. Dana je premica z enačbo $y = -\frac{4}{3}x + 2$, ki seka koordinatni osi v točkah M in N .

(a) Narišite premico.

(4)

(b) Določite implicitno obliko enačbe vzporednice k dani premici, ki poteka skozi točko $(-2, 1)$.

(4)

(c) Izračunajte razpolovišče daljice, ki jo določata točki M in N .

(3)

6. Dana je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} -x - 2, & x \leq 1 \\ 3x - 6, & x > 2 \end{cases}.$$

(a) Narišite dano funkcijo.

(4)

(b) Izračunajte ničle funkcije in določite območje, kjer je funkcija naraščajoča.

(3)

7. Narišite dano množico točk v ravnini.

$$[-2, \infty) \times \{-1, 3, 4\}$$

(4)